生物信息学

Bioinformatics

鲁　志

Zhi J. Lu

生命科学学院

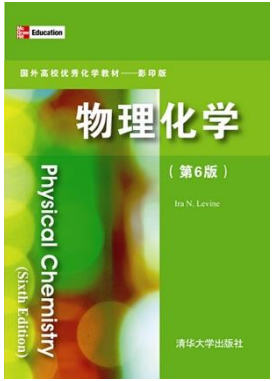
School of Life Sciences

清华大学

Tsinghua University

https://courses.ncRNAlab.org

预修课程



Optional:

00740282 计算机程序设计基础 (Python)

选修要求：

- 会自己安装软件
- 有基本的编程能力
- 接触过Linux

~~“学习”~~编程

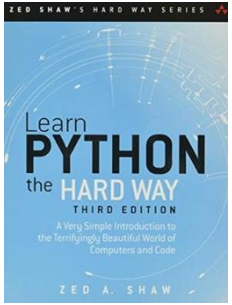
→

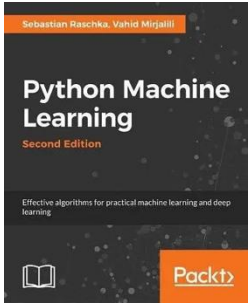
“实践”编程 解决问题

后续课程推荐

清华大学Python 课程 (三选一）：

- 【推荐】 00310352 **基于Python的科学与数值计算**
- 00740282 计算机程序设计基础 (Python)
- 00740292 Python程序设计进阶 2学分



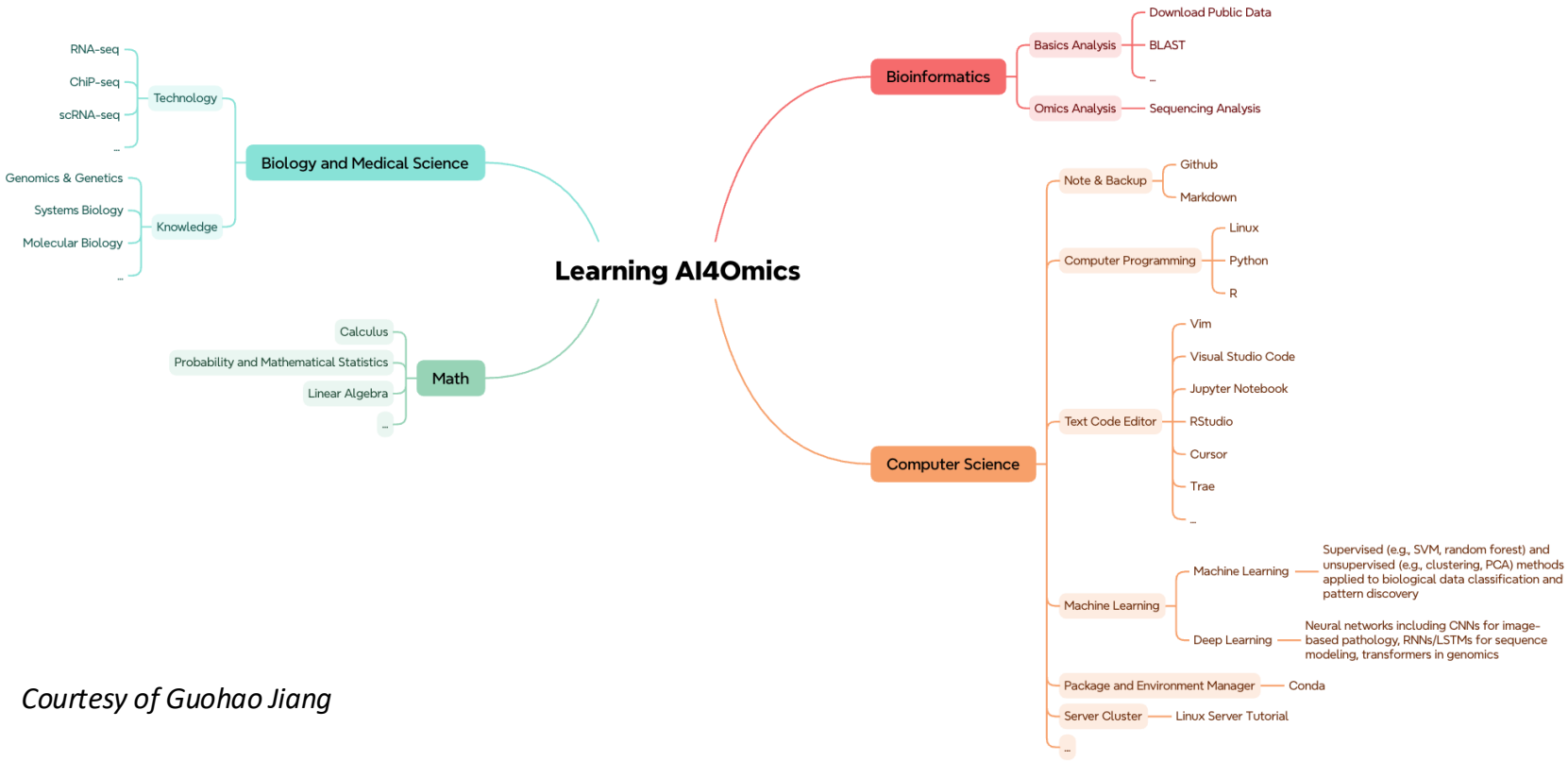


清华大学AI课程：

人工智能进阶课（选课前须提前查看课程先修要求）		
00420214	机器学习的数学原理	4
00130372	机器学习与类脑智能	2
00240332	深度学习导论	2
30240312	人工神经网络	2
00240042	人工智能导论	2
44100102	人工智能导论	2
40240902	人工智能技术	2
40240372	信息检索	2
40240532	机器学习概论	2
00240342	数据科学导论	2
00240392	人工智能基础与编程实践	2
00740262	工业数据挖掘与分析	2

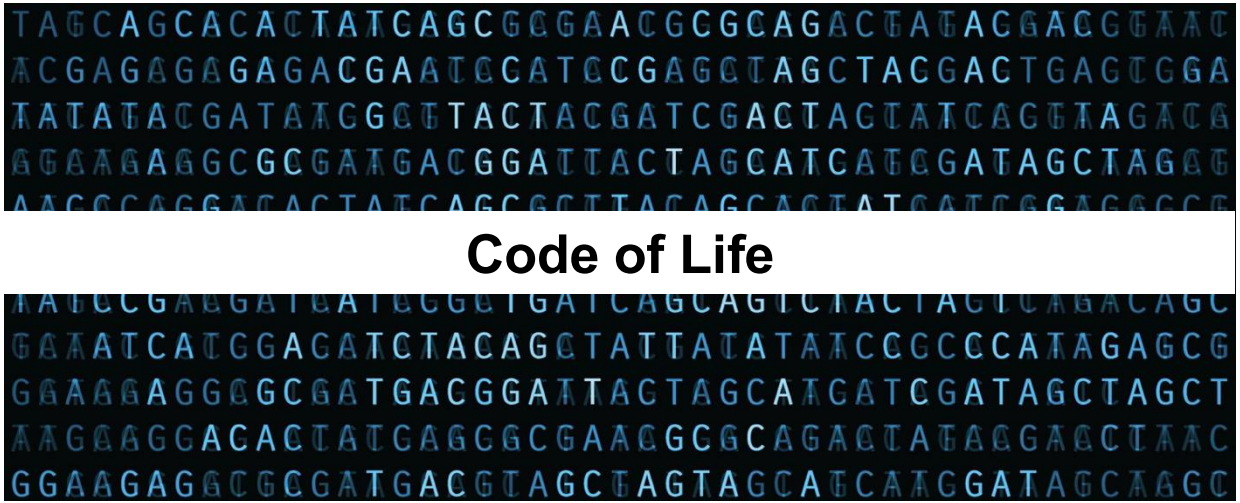
秋季课程：*AI for Biomedicine*

Must-know skills for AI4Omics



Courtesy of Guohao Jiang

“生物信息学”课 V.S. “基因组学”课



“我们将教授生物信息学方面的专业技能，
这些技能不是单纯地运行软件的能力，
而是让你们拥有**探索各种真实数据的自由**。”

[What to learn]

- **Programming Skills**
  - Weeks 1-4: Linux
  - Weeks 5-16: R
  - *Weeks 13-18: Python (optional)*
- **Basic & NGS Data Analyses**
  - Weeks 2-12
- **Machine Learning & AI**
  - Weeks 13-16: basics and model introduction

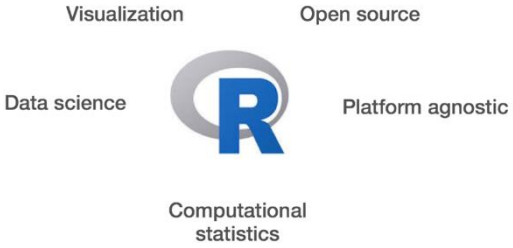
编程学习和练习

Programming Skills

Weeks 1-4: Linux (bash)

Weeks 5-16: R

Weeks 11-16: Python (optional)



	good at	not good at	application
Linux Bash	**string process**	anlayze array and matrix	• Pipeline • handling File
R	**anlayze data matrix**	handling files and pipelines	• statistics • plot • basic machine learning
Python	**both string and data (sophisticated job)**	handling files and pipelines	• machine learning • deep learing
C/C++	**speed**	debug	

学习和参考资料 （针对不同章节的更详细列表见“Syllabus 教学大纲”）

主教材:

阅读: 《生物信息学》(101 计划核心教材) （上课讲义）

实践: Bioinformatics Tutorial

参考书（工具类） (按需阅读和练习)

- 《鸟哥的Linux私房菜 - 基础学习篇》 （推荐章节）（PDF）
- 《Quick R》online

参考书（进阶类） (半年以上经验)

- 《Bioinformatics Data Skill》(PDF) *by Vince Buffalo*

More: Bioinfo Tutorial: Appendix I. Keep Learning

更多更重要的学习材料

- **在线搜索**
  1. **Google**
  2. **Wikipedia**
  3. 论坛（**知乎**，Seqanswers，Biostars，etc)
  4. **智谱清言 VIP，ChatGPT, DeepSeek, …**
- **在线视频**

学习和参考资料: Bioinformatics Tutorial (实践教程)

Bioinformatics Tutorial

Getting Started

PART I. PROGRAMMING SKILLS

1.Linux

2.R

3.Python

PART II. BASIC ANALYSES

1.Blast

2.Conservation Analysis

3.Function Analysis

4.Clinical Analyses

PART III. NGS DATA ANALYSES

1.Mapping

2.RNA-seq

3.ChIP-seq

APPENDIX

Appendix I. Keep Learning

Appendix II. Databases & Servers

Appendix III. How to Backup

Appendix IV. Teaching Materials

Appendix V. Software and Tools

Appendix VI. Genome Annotations

Files Needed

Search...

APPENDIX

Appendix IV. Teaching Materials

1) Teaching Files

Files needed by this Tutorial, including

- Raw files needed for homework and practising
- Images of Docker and Singularity
- Videos
- PDFs of text books and education papers
- ...

2) Teaching Docker

Download Docker images in the Files needed

清華大学 Tsinghua University

Bioinformatics Tutorial

Shared by: 鲁志

Current path: Bioinformatics Tutorial

Name

- Books and Education Papers
- Docker
- Files
- Singularity
- Video

学习金字塔

费曼学习法

听、读、视听、演示都属于**被动的学习**

讨论、实践、教授别人是**主动学习**

【Teaching Philosophy】
Study and Practice
知行合一

"I cannot teach anybody anything; I can only make them think." - Socrates

"Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn." - Benjamin Franklin

其中教授给他人留存率最高，达到90%。 这一步是**费曼学习法**的精髓，也就是“**以教促学**”

教学和学习方法

- **教学目的**
  - 1）介绍基本的概念和原理；
  - 2）介绍生物信息可以研究的问题和方向，从而引发实践和研究的兴趣；
  - 3）最为重要的，是要构建学习和实践的框架。

- **彼此学习 （Peer Learning）**
  - 每组2-5人，平常作业可以集体讨论，但个人独自完成和提交
  - 每组3-5人，共同完成一次关于编程和数据分析的经验分享的10-15分钟PPT，目的是教会别人：
    - Programming in Linux and/or R
    - NGS Analysis
    - AI Tool

教学和学习方法

I. In-class Learning (1.5hr each week, ~22 hr)

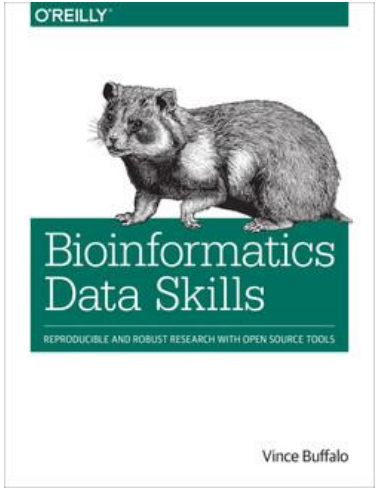
- **Lecture**, Q&A
- **TA Demon**, Q&A
- **Students**:
  - Practicing
  - Experience Sharing (Peer Learning)

II. After-class Study (3-5 hrs each week, ~50-80 hr)

- Self-learning and practicing
- Group study (Peer Learning)

学习和参考资料 – 进阶类

课堂上很少涉及具体的编程技巧，但强烈推荐在有了一定的实践经验后（例如8周后，或者学期后的假期，每个人根据自身情况决定），自主学习 《Bioinformatics Data Skills》



4.6 ★★★★☆ 127 ratings …

《Bioinformatics Data Skills》(pdf)

- chapter 1-2.Setup
- chapter 3.Linux
- chapter 4. Remote Cluster
- chapter 5.Git
- chapter 6.Data
- chapter 7.Tools

- chapter 8.R Basics
- chapter 9.R advanced

- chapter 10.Seq
- chapter 11.Mapped
- chapter 12.Bash, pipeline etc

"We teach professional skills in bioinformatics. These skills are not just running software. They will give you freedom of exploring various real data."

"我们将教授生物信息学方面的专业技能， 这些技能不是单纯地运行软件的能力，而是让你们拥有探索各种真实数据的自由。"

评分机制

1. 10-20% 课堂互动问题

2. 50-70% 当堂和课后作业（7-9次）*（建议和反馈：+5-10%; 每次的加分后总分不超过满分10分）*

    1. *Issues in gitbook and docker/singularity*
    2. *Recommended resources*
    3. *...*

    （注意平常作业一般一次 10 分，是个相对分数，但不是最后的绝对分，往年给分普遍较高）

1. 10-30% 经验分享 Presentation 1次（教师和助教打5分 + 学生互评打5分：帮助有多大？）

    （GPU 集群使用 – 课代表 1-2 人协助助教，并在经验分享中演示）

2. 加分题

答疑时间

1. 每节课的开始是【**教师**】关于上一周讲课内容部分的答疑（第4次课开始），请大家准备好上节课听课和复习时产生的问题；
2. 每节课的课后半小时左右的时间是【**助教**】关于作业和上机的答疑时间，请大家有问题的留下来；
3. 需要其他单独时间沟通的也可以 email （注意不要用微信）约教师或者助教。

欢迎联系我们

教师:

鲁志

zhilu@tsinghua.edu.cn

助教：　宋威

1422460556@qq.com

教学大纲和教学日历

Syllabus

Lu Lab Courses

http://lulab.life.tsinghua.edu.cn/courses
https://courses.ncRNAlab.org/ (mirror site)